



NUCLEO VOLONTARI · ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITÀ MILITARE ITALIANA
REPARTO CINOFILO DA RICERCA E SOCCORSO (UCRS)

TOC SAR

Guida utente operatore

Android e iPhone · versione 1.0.68

Dal log-in al modulo GPS (mappa, waypoint, tracce, misura, confini)

Questa guida vale per Android e iPhone: tasti e funzioni sono gli stessi. Le eccezioni iPhone (installazione, permessi, qualche dettaglio in mappa) sono nei punti «iPhone —» e nei riquadri. Il Mac serve solo a compilare l'IPA, non in campo.

Login = tracking verso il TOC. Il log-out è solo esplicito: tasto Log-out o force log-out da admin (LUPO).

1. A cosa serve TOC SAR

TOC SAR è l'app dell'operatore collegata al Tactical Operations Center. Con il log-in l'operatore risulta online sull'evento attivo: il TOC vede la sessione, riceve la posizione GPS, le notifiche di allarme e le foto dal campo.

Il modulo GPS serve al lavoro sul terreno: rotta verso un punto BASE, waypoint, registrazione traccia, mappa, misura e confini comunali. Non sostituisce il TOC: è lo strumento in mano all'operatore.

2. Prima di usare l'app

• Installazione Android

Copia sul telefono il file APK (es. toc_sar_KMP_1.0.68.apk) e installa. Se Android lo chiede, consenti «origini sconosciute» solo per TOC SAR.

• iPhone — Installazione (IPA / Diawi)

Apri il link Diawi, tocca Installa. Se TOC SAR è già installata, DISINSTALLALA prima (tieni premuta l'icona → Rimuovi app), altrimenti resta la versione vecchia. Non usare l'APK Android sull'iPhone: serve toc_sar_iOS_1.0.68.ipa (o il link Diawi di quella versione).

• iPhone — Sviluppatore non verificato

Al primo avvio iOS può bloccare l'app. Impostazioni → Generali → VPN e gestione dispositivo (o Profilo e gestione dispositivi) → sviluppatore ANSMI / team TOC SAR → Autorizza. Poi riapri TOC SAR.

• Permesso Posizione (Android)

«Consenti solo mentre l'app è in uso» è corretto e sufficiente. Non serve «Consenti sempre». In tasca / schermo spento il GPS resta attivo perché dopo il log-in c'è la notifica fissa «Tracking operatore»: per Android l'app è ancora in uso. Se togli la notifica o fai «Forza chiusura», il GPS si ferma.

• iPhone — Permesso Posizione

Alla prima richiesta scegli «Consenti durante l'uso». Poi «Passa a Sempre» (o Impostazioni → Privacy e sicurezza → Localizzazione → TOC SAR → Sempre). «Durante l'uso» basta per la mappa a schermo acceso; «Sempre» serve per il tracking in tasca.

• iPhone — Posizione precisa

Impostazioni → Privacy e sicurezza → Localizzazione → TOC SAR → Posizione precisa: ON. Se è spenta iOS dà una posizione a centinaia di metri: mappa e TOC non sono utilizzabili.

• Notifiche

Concedile: servono per i messaggi dal TOC e, su Android, per il tracking in tasca.

• Batteria e «app inutilizzata» (Android)

Impostazioni → TOC SAR → disattiva «Rimuovi le autorizzazioni se l'app non viene usata». Batteria: nessuna ottimizzazione / nessuna restrizione. Altrimenti il telefono taglia GPS e notifiche da solo.

Il tracking non richiede di tenere l'app aperta in mano. Android: dopo il log-in resta la notifica fissa «Tracking operatore». iPhone: Localizzazione = Sempre; non fare «Chiudi app» dallo switcher se ti serve il GPS in tasca.

3. Log-in

Dalla home, tasto verde Log-in. Schermata «Log-in operatore».

• Codice operatore

Codice assegnato dal TOC (anagrafica). Si scrive in maiuscolo (es. LUPO, RAGGHY, LOST).

- **Password app**

Password dell'operatore, non quella del database. È quella comunicata in briefing / anagrafica TOC.

- **Entra**

Avvia la sessione sull'evento attivo. Parte il tracking GPS verso il TOC.

- **Indietro**

Torna alla home senza entrare.

Se il codice non esiste, la password è sbagliata, l'operatore è disabilitato, non c'è evento attivo, oppure lo stesso codice è già online su un altro telefono, compare un messaggio di errore: non si entra.

Un operatore = un telefono. Se risulta già online, prima va fatto log-out (o forse log-out da LUPO), poi si può rientrare.

4. Home (dopo il log-in)

In alto restano i loghi e il titolo Tracking / Operatori SAR. Il riquadro verde mostra: CODICE · nome + orario di login. Sotto può comparire lo stato GPS inviato al TOC (accuratezza dell'ultimo fix).

- **Reset notifica**

Chiude la notifica push solo su QUESTO telefono e registra «notifica chiusa». Non chiude l'evento: la chiusura evento è solo dal TOC.

- **Impostazioni TOC SAR**

Apri le impostazioni di sistema dell'app (permessi, batteria/localizzazione, notifiche).

- **Log-in**

Disattivo se sei già dentro (tasto grigio). Serve solo da scollegati.

- **Log-out**

Tasto arancione. Chiude la sessione, ferma il tracking e toglie il pin dalla mappa degli altri. Non è automatico: se chiudi l'app senza Log-out, per il TOC resti online.

- **INVIA NOTIFICA A TOC**

Allarme operatore → TOC (rosso). Usalo per richiedere attenzione / emergenza, non per chiacchiere.

- **INVIA FOTO A TOC**

Scatta o sceglie una foto e la manda al TOC come documentazione dal campo.

- **GPS**

Apri il modulo descritto dal capitolo 7 in poi: rotta, WP, TRK, mappa, misura.

- **Operatori on line**

Visibile solo a LUPO (admin). Elenco sessioni, flag visibilità in mappa, force log-out. Vedi capitolo 6.

5. Log-out

Dalla home, Log-out. Conferma se richiesta. Effetti: is_online = no, tracking fermo, sparisce dalla mappa degli altri operatori. Su Android sparisce anche la notifica tracking. Per tornare visibili: di nuovo Log-in.

LUPO può forzare il log-out di un altro operatore da Operatori on line (es. telefono spento, app bloccata, cambio dispositivo).

6. Operatori on line (solo LUPO)

Serve a LUPO per vedere chi è in sessione e decidere chi compare in mappa agli altri. Si aggiorna da solo ogni

pochi secondi.

6.1 Cosa vedi per ogni operatore

Codice, nome, se ha già un fix GPS, orario di login, e il flag visibilità.

6.2 Flag «visibile in mappa»

LUPO vede sempre tutti gli online con posizione. Gli altri operatori vedono solo chi ha il flag acceso. Il flag vale anche per LUPO: se LUPO è nascosto, gli altri non vedono LUPO. LUPO deve vedere tutti; non è detto che tutti debbano vedere LUPO.

- **Visibile in mappa (spunta accesa)**

Gli altri online vedono il pin di quell'operatore.

- **Nascosto**

Solo LUPO lo vede in mappa. Esempio: LOST nascosto → RAGGHY non lo vede; LUPO sì.

Al log-in il flag parte spento (nascosto). LUPO lo accende quando serve.

6.3 Forza log-out

Disconnette quell'operatore. Sparisce dalla mappa finché non fa di nuovo Log-in sul telefono. Se LUPO forza il log-out di se stesso, torna alla home scollegato.

7. Modulo GPS

Dalla home, tasto giallo GPS. In alto: freccia indietro (torna alla home; il TRK in corso NON si ferma) e Notte / Giorno (inverte i colori dello schermo GPS, utile di notte).

7.1 Calibrazione bussola

Barra gialla in cima: «Bussola imprecisa? Guida calibrazione».

- **Movimento a 8**

Muovi il telefono in aria a forma di 8, lento e ampio, 10–15 secondi. La calibrazione del sensore la fa il telefono.

- **Correzione orientamento**

Se il Nord resta storto (rosa ruotata), usa $\pm 15^\circ$ o $\pm 90^\circ$. «Azzerà» toglie la correzione.

Tieni il telefono in verticale come in navigazione. La rosa (goniometro) mostra il Nord magnetico.

7.2 BASE e PATTUGLIA

Due colonne di coordinate. BASE = punto verso cui vuoi andare (casa, TOC, punto di ritrovo). PATTUGLIA (PTG) = la tua posizione (o quella da cui calcoli la rotta).

- **Imposta BASE da GPS**

Riempi lat / lon / quota BASE con il fix attuale. Serve un segnale outdoor.

- **Imposta PTG da GPS**

Stesso per PATTUGLIA. In navigazione live queste coordinate si aggiornano da sole.

Puoi anche scrivere o correggere a mano lat, lon e quota. Sotto il tasto GPS compare l'accuratezza (acc).

7.3 Calcola rotta e Vai a BASE

- **Calcola rotta**

Serve BASE e PATTUGLIA compilate. Calcola distanza (linea d'aria) e bearing (direzione in gradi) da PTG verso BASE. Non avvia la navigazione continua.

- **Vai a BASE**

Avvia la navigazione live verso BASE: aggiorna la tua posizione, distanza e freccia rispetto alla prua. La rosa viene sostituita dalla freccia di direzione. «Chiudi Vai a BASE» ferma solo la navigazione, non cancella le coordinate.

In basso: Distanza e Bearing. In modalità Vai a BASE la distanza è verso BASE (o verso il WP / operatore se hai avviato la navigazione dalla mappa, cap. 8).

Scorciatoia Android in mappa: tocca la tua freccia GPS e poi la destinazione (WP o operatore). Si riempie BASE e parte Vai a BASE, senza copiare le coordinate a mano.

- **iPhone — Navigazione verso un WP**

Due tap in mappa fanno solo la MISURA. Per la bussola usa VAI in WP & TRK, oppure «Naviga verso» nella finestra MISURA se uno dei due pin è un WP.

7.4 START TRK / STOP TRK

Registra il percorso dell'operatore (bonifica, ricerca, spostamento). Un punto circa ogni 3 metri, filtrato per non fare «stelle» da GPS rumoroso.

- **START TRK**

Il tasto diventa rosso STOP TRK. Compare «REC · N punti». Su Android la registrazione continua in tasca (notifica tracking). Su iPhone serve Permesso Posizione «Sempre».

- **STOP TRK**

Se ci sono almeno 2 punti, chiede il nome della traccia (prefisso CODICE_TRK_). La salva in locale sul telefono. Poi la puoi vedere in mappa da WP & TRK.

Con TRK attivo puoi uscire da GPS e tornare in home: la traccia continua. Si ferma con STOP TRK o Log-out.

7.5 INS WP (inserisci waypoint)

Crea un waypoint locale. Nome: prefisso automatico CODICEOPERATORE_WP_ + il nome che scrivi (es. LUPO_WP_BIVIO). Lat e lon obbligatorie; quota facoltativa. Tasto «Da GPS» copia il fix attuale.

Dopo Salva il waypoint viene messo in mappa. Non parte da solo il calcolo da te verso quel punto: lo vedi, poi in mappa scegli tu cosa misurare o navigare (cap. 8).

I waypoint di missione (dal TOC / elenco missione) e quelli locali stanno in WP & TRK. INS WP crea solo un WP locale su questo telefono.

7.6 WP & TRK

Elenco di tutto ciò che puoi mettere in mappa o condividere.

- **WP MISSIONE**

Waypoint arrivati dalla missione (non si cancellano da qui). Flag = visibile in MAPPA.

- **iPhone — VAI**

Su iPhone, accanto al WP: avvia la navigazione live verso quel punto (come Vai a BASE) e chiude l'elenco.

- **WP LOCALI**

Quelli creati con INS WP o salvati da un operatore in mappa. Flag, Invia (condividi file), Elimina. Su iPhone c'è anche VAI.

- **TRACCE LOCALI**

Tracce salvate dopo STOP TRK. Flag, Invia, MAPPA (solo quella traccia), Elimina.

- **Importa file...**

Importa un .wpt / .trk (anche da «Apri con» / Condividi verso TOC SAR). Resta il nome file originale.

- **MAPPA (n. selezionati)**

Apri la mappa con i WP e le TRK che hai flaggato. I flag restano finché non fai Clear data.

Chiudi torna al modulo GPS senza togliere i flag.

7.7 MAPPA

Schermo a tutto campo. La freccia indietro chiude solo la mappa e torna al GPS (non alla home). Cosa vedi:

- **Freccia rossa + il tuo codice**

Sei tu. In follow è al centro; se fai pan resta sul punto geografico.

- **Pallino colorato + codice**

Altro operatore online visibile (vedi cap. 6). Su iPhone il codice può essere abbreviato alle prime 3 lettere.

- **Casa verde + nome**

Waypoint in overlay (missione o locale flaggato, o appena inserito).

- **Linea rossa**

Scia TRK in registrazione.

- **Linee colorate**

Tracce salvate caricate da WP & TRK.

- **Contorno rosso vivo**

Confini comunali accesi (uno o più insieme). Li carica il TOC da Anagrafica; in mappa li accendi tu.

- **Linea gialla**

Misura tra i due pin scelti (riquadro MISURA).

- **iPhone — Linea / banner verso un WP**

Se hai avviato VAI / Naviga verso, è la rotta dalla tua posizione al WP (banner in alto: distanza). Non confonderla con la misura gialla.

- **POSIZIONE ATTUALE**

Riquadro in basso a destra: coordinate, accuratezza, orario fix (su Android anche velocità).

- **NORD magnetico**

In alto a destra: prua in gradi.

- **Scala + quota**

In alto al centro: scala della mappa e metri s.l.m. se disponibili.

Comandi sulla mappa

- **Strati (icona due quadrati, in alto a sinistra)**

Strato: Stradale (OSM), Topografica (curve di livello), Satellite / ortofoto.

- **Icona sentiero (zigzag)**

Accende/spegne l'overlay dei sentieri (waymarked trails). Bordo giallo = acceso.

- **Tasto C (confini comunali)**

Apri l'elenco dei comuni. Spunta uno o più nomi, oppure «Tutti i confini» / «Nessuno». Il tasto C diventa rosso se almeno un confine è acceso. Se l'elenco è vuoto, il TOC deve caricarli in Anagrafica.

- **Tasto centra (cerchio con punto)**

Centra sulla tua posizione (follow). Dopo un pan a un dito il follow si toglie: ritocca il tasto per riprenderlo.

- **X verde / rossa**

Verde = nord dinamico (la mappa ruota con la prua, freccia fissa in alto). Rossa = nord in alto (mappa ferma, meglio per vedere WP e tracce).

Pinch = zoom. Lo zoom non torna da solo all'inquadratura iniziale.

Cambio strato o tasto sentieri: la mappa resta dove l'hai lasciata (pan e zoom). Non torna da sola sulla tua posizione. Per ricentrarti usa il tasto centra.

7.8 Clear data

Tasto rosso. Cancella coordinate BASE/PTG, rotta, overlay WP/TRK in mappa, flag WP & TRK, e ferma Vai a BASE / TRK in corso. Non cancella i file waypoint e tracce già salvati in locale, né la sessione di log-in.

7.9 Confini comunali (app e TOC)

I confini dei comuni si vedono sulla mappa della sala TOC e su quella del telefono (Android e iPhone), con riga rosso vivo. Puoi accenderne più di uno insieme. Non si disegnano sul telefono: arrivano da Storage, caricati solo dal TOC.

- **In sala TOC**

Sulla mappa, tasto Confini: spunte sui comuni, Tutti / Nessuno. Per aggiungere o togliere un comune: Anagrafica → Confini comunali → nome + file GeoJSON (oppure Elimina). Non serve una nuova APK né una nuova IPA: TOC e telefoni scaricano l'elenco aggiornato.

- **Sul telefono**

In MAPPA, tasto C. Stesso elenco della sala. Serve connessione (come per WP di missione). Un comune nuovo comparirà al prossimo ingresso in mappa, senza reinstallare l'app.

Solo l'admin TOC carica i GeoJSON in Anagrafica. L'operatore in campo accende/spegne quelli già presenti, non ne inserisce di nuovi dal telefono.

8. Misura in mappa e navigazione da te

In mappa tocchi due pin: distanza (linea d'aria) e direzione (gradi + rumba, es. 168° SSE), con linea gialla. Combinazioni: operatore↔operatore, operatore↔WP, WP↔WP, tu↔WP.

- **Android — riquadro MISURA**

In basso a sinistra. Se nella coppia NON c'è la tua posizione: solo misura. Se uno dei due punti SEI TU, parte anche la navigazione sullo schermo GPS (tocca la tua freccia, poi il WP; chiudi la mappa: distanza e freccia grande).

- **iPhone — riquadro MISURA**

In alto a sinistra, bordo giallo. Due tap = solo misura, anche se uno dei pin sei tu. Per la bussola: tasto «Naviga verso {nome}» nella finestra MISURA (se c'è un WP), oppure VAI in WP & TRK. Il banner blu in alto («→ CP_03: 5,41 km») è la navigazione, non la misura.

- **Salva WP**

Compare solo per le posizioni degli OPERATORI (snapshot locale, es. LUPO_WP_LOST). Se il punto è già un waypoint — locale o di missione — il salvataggio non c'è: è già salvato.

- **Annulla**

Toglie la misura e la linea gialla.

Ri-tap sullo stesso pin: lo togli dalla coppia. Un terzo tap sostituisce il secondo punto.

- **Chiudi Vai a BASE**

Ferma la navigazione (distanza e freccia). Non cancella i WP in mappa.

9. Cosa fare se...

- **Non vedo un operatore in mappa**

È online? Ha il GPS? Il flag visibile è acceso? Solo LUPO vede i nascosti.

- **Non vedo i confini comunali**

In mappa apri il tasto C e spunta il comune (o Tutti). Se l'elenco è vuoto: in TOC Anagrafica → Confini comunali carica il GeoJSON.

- **iPhone — Non vedo la finestra MISURA**

Tocca il pin (pallino/casa), non la scritta. Serve un secondo pin. Finestra in alto a sinistra, bordo giallo.

- **iPhone — GPS impreciso (es. 100–200 m)**

Posizione precisa ON. All'aperto. Attendi qualche secondo. In casa o sotto tettoia il fix resta grosso.

- **Non ho fix GPS**

Esci all'aperto, attendi, verifica il permesso posizione. In casa il fix può mancare o essere impreciso.

- **Il TRK fa tratti dritti / si ferma in tasca**

Android: notifica tracking e batteria (cap. 2). iPhone: Localizzazione = Sempre; non chiudere l'app dallo switcher.

- **La bussola è storta**

Calibrazione a 8 e, se serve, correzione $\pm 15^\circ/\pm 90^\circ$.

- **L'app non entra**

Evento attivo sul TOC? Codice/password? Già online su un altro telefono?

- **Devo andare da me a un WP (es. CP_01)**

Android: mappa, tocca la tua freccia GPS poi il WP, chiudi la mappa. iPhone: VAI in WP & TRK, oppure MISURA → Naviga verso.

- **Ho inserito un WP e non voglio navigarci**

Normale: compare solo in mappa. La navigazione parte solo se la avvii tu (cap. 8).

- **iPhone — L'app non si installa da Diawi**

UDID del telefono nel profilo Ad Hoc? Disinstallata la copia precedente? Autorizzato lo sviluppatore?

Fine della guida unica Android + iPhone (fino al GPS, versione 1.0.68). Funzioni successive verranno aggiunte in questo stesso PDF.